

ROLL-OFF KONTEYNER — PAZAR KARŞILAŞTIRMA VE İHRACAT STRATEJİSİ

TR İç Pazar · TR→ABD İhracat · TR→Avrupa İhracat · ABD'de Fabrika

Odak: ABD ve Avrupa pazarlarında kaliteden ödün vermeden rekabetçilik

Tarih: Ağustos 2026 · **Para birimi:** Tüm değerler ABD Doları (\$) cinsindendir; Avrupa piyasa fiyatları ayrıca € olarak gösterilmiştir. Türkiye iç pazar değerleri TL bazlıdır; USD karşılıkları 1 USD ≈ ₺47,5 kuruyla verilmiştir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ — KARAR TABLOSU

Kriter	A) TR iç pazar	B) TR→ABD ihracat	C) TR→Avrupa ihracat	D) ABD'de fabrika (Georgia)
Ek yatırım	\$1,78M (tüm tesis)	~\$0,3–0,5M (standart + sertifika + satış ofisi)	~\$0,2–0,4M (EN 1090 + düşük karbon çelik)	\$3,37M (tüm tesis)
Birim maliyet	~\$6.674 → \$6.442	~\$6.674 → \$6.442	~\$6.674 → \$6.442	~\$12.354 → \$11.050
Satış fiyatı	~\$10.526–11.474	FOB ~\$9.000 → varış ~\$11.800	FOB ~\$8.000 → varış ~\$9.850	\$14.500–15.800
Pazar fiyatı	~\$11.000	\$14.500	€8.000–9.000 (~\$9.300–10.400)	\$14.500
Marj	%38 → %46	~%35 (FOB üzeri)	~%20 (premium uçta)	%17 → %34
Geri dönüş	~15 ay	~2 yıl (ek yatırım üzeri, hızlı)	~3 yıl	~4 yıl
Riskler	Kur, siyasi, gümrük korumasına bağımlılık	Section 232 (%25 tarife) , Buy America, garanti/servis	CBAM, Polonya fiyat rekabeti, düşük fiyat tavanı	İthalat dahil fiyat rekabeti, yatırım yoğunluğu
Öncelik	1 (baz)	2 (koşullu — 232 netleşirse)	3 (premium niş tamamlayıcı)	4 (stratejik/yerli tercih varsa)

Ana mesaj:

- En yüksek getiri TR iç pazardadır** (koruma + düşük maliyet + %38–46 marj).
- ABD ihracatı en yüksek fiyat arbitrajını sunar** (varış ~\$11.800 vs pazar \$14.500) — ama tek kırılma noktası Section 232'dir.
- Avrupa coğrafi olarak yakın ama fiyat baskılıdır** — ancak premium/custom uçta ve EN 1090 + düşük karbonlu çelik ile kârlı olur.
- ABD'de fabrika, Türkiye'den ithalata göre daha pahalı** — yalnızca Buy America/yerli tercihi olan kanallarda mantıklı.
- Önerilen hibrit:** TR'de üretim + ABD'de hafif montaj (KD) ve satış hattı → kalite yerelde kanıtlanır, tarife riski azalır, fabrika yatırımının (~\$3,37M) çok altında kalır.

2. DÖRT SEÇENEK — FİNANSAL KARŞILAŞTIRMA

2.1 Birim ekonomi (aynı ürün, Faz 1 maliyeti bazlı)

(\$/adet)	TR iç pazar	TR→ABD	TR→Avrupa	ABD fabrika
Üretim maliyeti	\$6.674	\$6.674	\$6.674	\$12.354
FOB / satış fiyatı	\$10.526	\$9.000	\$8.000	\$14.500
Navlun	—	\$2.200	\$1.200	—
Gümrük + vergi	—	~\$270 (%3) / +\$2.250 (232 riski)	~\$650 (CBAM)	—
Müşteriye varış	\$10.526	~\$11.800	~\$9.850	\$14.500
Pazar fiyatı	~\$11.000	\$14.500	€8.000–9.000 (~\$9.300–10.400)	\$14.500
İhraççı/üretici marjı	~%38	~%35	~%20	~%17

Not: TR iç pazar satış fiyatı, ₺500.000'in USD karşılığıdır (1 USD ≈ ₺47,5). ABD ve Avrupa sütunlarındaki değerler ihracçının USD kazanımıdır; yalnızca Avrupa pazar fiyatı € bazlıdır.

ABD kolonu kritik: **Türkiye'den varış (~\$11.800), Georgia fabrikasının üretim maliyetinden (~\$12.354) bile düşük.** Saf fiyat kriteriyle ABD'ye ihracat, ABD'de üretmekten daha ucuzdur.

2.2 Yatırım ve geri dönüş

	TR iç pazar	TR→ABD	TR→Avrupa	ABD fabrika
Yatırım (\$M)	\$1,78M	+\$0,4M (ek)	+\$0,3M (ek)	\$3,37M
3 yıl kümülatif FCF (\$M)	+\$3,35M (1,9×	—	—	+\$1,18M (0,35×
Basit geri dönüş	~15 ay	~2 yıl	~3 yıl	~4 yıl

3. ABD STRATEJİSİ — KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN REKABETÇİLİK

3.1 Ürün standardizasyonu (pazara uyum = kalite, israf değil)

Aksiyon	Etki	Kalite etkisi
Genişlik 2.500 → 2.440 mm (8 ft)	Standart 40 ft konteynere/flat rack'e sığar → navlun/adet ~%15–20 düşer	Yok (ABD'de 8 ft standart zaten)
ABD hooklift uyumu (Galbreath/Perkins kanca, kızak 18–20 ft)	Müşteri filosuna direkt uyum → ret/uyarlama riski düşer	Artar (spesifikasyona tam uyum)
Hacim 30 m ³ → 40 yd ³ (~30,6 m ³) konumlandırma	ABD alıcısı ürünü doğru sınıfa koyar	Yok
Nestable (iç içe istiflenebilir) gövde tasarımı	Gemide 2–3 kat → navlun/adet ~%40–50 düşer	Artar (FEM ile takviye; eğimli duvar boşaltma kolaylığı)

3.2 Lojistik ve navlun optimizasyonu

- **Savannah/Brunswick limanı** ile düzenli hat anlaşması; hacimli gönderilerde RoRo/breakbulk yerine **konteyner + nestable paketleme** → adet başı navlun \$2.200 → ~\$1.400'e inebilir.
- **DDP yerine FOB** teklif: navlun ve döviz riski distribütörle paylaşılır.
- **Sevkiyat konsolidasyonu**: 4–8 haftalık birikimli siparişlerle tam yükleme; müşteri gruplu gönderim.

3.3 Section 232 tarife stratejisi (projenin kaderini belirleyen madde)

Seçenek	Nasıl çalışır	Avantaj
Doğru HTS sınıflandırması	Ürün-spesifik gümrük avukatı görüşü (7326.90 vs 7309 vs 8716); bazı mamul çelik eşya kapsam dışı	%25 yerine ~%3 vergi
Ürün-spesifik muafiyet (PSE)	ABD Ticaret Bakanlığı'na muafiyet başvurusu	Yasal %25 istisnası
ABD'de KD (knock-down) montaj	Çelik parçalar TR'de, kaynak/montaj ABD'de küçük hat (~\$0,5–0,8M) → "Made in USA"	Tarife sınırı + Buy America kriterlerine yaklaşım
Meksika montajı (USMCA)	TR parça → MX montaj → ABD sıfır vergi (USMCA şartları sağlanırsa)	%0 vergi

Öneri: İlk pilot sevkiyat öncesi HTS görüşü + PSE başvurusu yapılır; tarife %25 sabit kalırsa KD montaj senaryosuna geçilir.

3.4 Kalite algısı ve sertifikasyon ("ucuz Türk malı" algısını kırma)

- **AWS D1.1:** Tüm kaynakçılar ve prosedürler Amerikan kaynak standardıyla sertifikalı → ABD müşteri spesifikasyonlarına birebir cevap.
- **ISO 9001 + AISC/üretici kalite programı:** Fabrika denetim raporları ihale dosyalarına eklenir.
- **ABD'de garanti hattı:** Distribütör/servis ağı ile yerinde garanti — "kalite + servis" paketi sunulur (kalite geri çağırma riskini düşürür).
- **Test/rapor paketi:** Yük testi (FEM + fiziksel), kaynak görüntüleme, kaplama kalınlığı — her sevkiyatla verilir.

3.5 Pazar girişi (düşük batık riskli)

- TR'de üretim + **Georgia'da küçük depo/satış ofisi** (fabrika değil) → stoklu hızlı teslim ve yerinde temas.
- **Kanallar:** hooklift bayileri, katı atık firmaları (WM, Republic, Waste Pro bölgesel), kiralama şirketleri; kamu ihalelerinde "Made in USA" KD varyantı.

4. AVRUPA STRATEJİSİ — KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN REKABETÇİLİK

4.1 Sertifikasyon (kalite güvencesi = rekabet koşulu)

- **EN 1090-1 (EXC2/EXC3):** Yapısal çelik ürünlerde CE işareti — zorunlu olmasa da Alman/Avusturya alıcısının ön koşulu. Güçlü kalite sinyali.
- **TÜV/GS denetimi** ve **EN ISO 9606** sertifikalı kaynakçılar.
- **ISO 9001** + her ürünle teknik dosya (kaynak planı, malzeme sertifikaları, test sonuçları).

4.2 CBAM (karbon sınır vergisi) yönetimi — 2026'dan tam uygulama

Aksiyon	Etki
Düşük karbonlu çelik alımı (EAF/hurda bazlı, düşük embedded CO ₂)	CBAM sertifika maliyeti ~\$650 → ~\$300'e iner (CBAM € bazlıdır; değerler USD karşılığıdır)
CBAM raporlama altyapısı (embedded emissions dokümantasyonu)	Vergi matrahı doğru hesaplanır; ceza riski sıfırlanır
Türkiye ETS takibi (2027+ devreye giriş)	Yerli karbon fiyatı CBAM'den düştükçe yük kademeli azalır
Uzun ömürlü kaplama (HDG/2K boya opsiyonu)	Kalite artar, garanti/müşteri memnuniyeti → fiyat tavanı yukarı çeker

4.3 Ürün uyarlama (Avrupa = kalite standardı, israf değil)

- Alman/Avusturya hook sistemleri** (Abrollkipper) ve İsviçre/Fransa varyantlarına uyum — 2,5 m genişlik Avrupa'da zaten standart (tır 2,55 m) → **lojistik ve ürün uyumu sorunsuz**.
- Özel varyantlar:** drenaj vanalı, yangın/beton yıkım konteyneri, kompaktör uyumlu, paslanmaz astarlı → €8.000–11.000 premium bandı.
- Kısa teslim (6–8 hafta):** Çin'den 12+ hafta, Polonya'ya yakın — teslim süresi premium fiyatı haklı çıkarır.

4.4 Konumlandırma ve kanal

- Standart pazara girmeyin** (€7.000 bandı; Polonya rekabeti). **Premium/custom uçta** (€8.000–11.000) rekabet edin.
- Kanallar:** Abfallwirtschaft firmaları (Almanya/Avusturya), belediye sözleşmeleri, kiralama filoları, hooklift üreticileriyle OEM anlaşmaları.
- Lojistik:** Tır 2 adet/gönderim, İzmir/Trieste RoRo, müşteri gruplu sevkiyat — navlun ~\$1.200/adet.

5. ORTAK PRENSİP — KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN MALİYET DÜŞÜRME

Bu prensipler hem ABD hem Avrupa ihracatında geçerlidir; **malzeme kalınlığını düşürmeden** (6 mm taban, 4 mm duvar korunur) maliyeti azaltır.

Prensip	Nasıl	Kazanım
FEM tasarım optimizasyonu	Ağırlığı %5–10 azalt (aynı yapısal güç; ek takviye noktaları)	Malzeme + navlun düşer, kalite artar
Nestable/istiflenebilir gövde	Gemide 2–3 kat	Navlun ~%40–50 düşer
Faz 3 otomasyon (robot + CNC plazma)	Tutarlı kaynak, düşük rework	Birim maliyet ~%6 düşer, kalite standartlaşır
Az varyant, çok seri	Jig/robot verimi; tek yükleme konfigürasyonu	Verim +%15–20
Toplu çelik + hurda hedge	Uzun vadeli tedarik kontratı	Fiyat riski azalır
Uzun ömürlü kaplama (HDG/2K)	Garanti ve servis maliyeti düşer	Toplam sahip olma maliyeti düşer (premium savunması)
Sertifikasyon seti (AWS D1.1 / EN 1090 / ISO 9001)	İhale ve distribütör kapıları açılır	Marj korunur, fiyat kırmaya gerek kalmaz

6. ÖNERİLEN YOL HARİTASI (HİBRİT)

Adım	Zaman	Aksiyon
1	Ay 0–3	TR tesisinde Faz 1 üretimi + HTS sınıflandırma ve Section 232 görüşü alın (avukat)
2	Ay 3–6	Ürünü 2.440 mm + nestable + ABD/EU hook uyumu ile standardize et; AWS D1.1 / EN 1090 sertifikasyonunu başlat
3	Ay 6–12	Pilot sevkiyatlar: ABD'ye 40–60 adet (distribütör ile), Avrupa'ya premium/custom 20–40 adet
4	Ay 12–18	Gerçek satış verisiyle karar: 232 uygulanıyorsa ABD'de KD montaj (~\$0,5–0,8M), değilse direkt ihracatı ölçeklendir
5	Ay 18–36	Faz 3 robot yatırımı ihracat hacmiyle tetiklensin; Avrupa premium hattı + ABD kanalları paralel yürütülür

Karar mantığı: İhracat kararları **gerçek pilot sevkiyat verisine** dayanır; hiçbir pazar için büyük batık yatırım önceden yapılmaz. ABD'de fabrika (\$3,37M) yalnızca Buy America/yerli tercihi olan kanallar kazanılmışsa gündeme gelir.

7. SORUMLULUK REDDİ

Bu dokümandaki tüm değerler Ağustos 2026 kamuya açık verilerine (navlun, tarife, CBAM fiyatı, çelik) dayalı **tahminlerdir**. Section 232 kapsamı, CBAM sertifika fiyatı ve HTS sınıflandırması; resmi görüş ve gümrük avukatı incelemesi gerektirir. Bu doküman yatırım tavsiyesi değildir.